

Guide pratique : configurer et utiliser ASReview

L'outil open-source d'apprentissage actif pour le tri des revues de littérature — installation, options et méthode.

INTRODUCTION

Pourquoi ce guide

ASReview accélère l'étape la plus laborieuse d'une revue de littérature — le tri des titres et des résumés — grâce à l'apprentissage actif. L'outil est puissant, gratuit et open-source, mais il offre plusieurs modèles et options, et il faut quelques décisions méthodologiques pour bien s'en servir. Ce guide vous accompagne pas-à-pas.

Il s'adresse autant aux chercheurs et aux étudiants gradués qu'aux professionnels qui réalisent des synthèses de connaissances. Aucune expertise en apprentissage automatique n'est requise : il suffit d'être prêt à ouvrir un terminal pour quelques commandes d'installation et à comprendre le principe de l'outil.

Ce document est la version imprimable de la ressource interactive publiée sur benoitplante.com, qui propose en plus un questionnaire d'orientation et une checklist à cocher. Un gabarit de configuration Excel l'accompagne pour documenter vos choix.

Une note sur les versions. ASReview LAB évolue vite. Ce guide reflète la série 3 (héritière de la refonte « v2 » de 2025). Les principes restent stables d'une version à l'autre ; certains noms de modèles ou d'options peuvent différer légèrement. En cas de doute, la documentation officielle (asreview.readthedocs.io) fait foi.

LES BASES

Comprendre l'apprentissage actif

Dans un tri classique, vous lisez les références dans un ordre arbitraire — souvent alphabétique ou par date. Vous traversez donc tout le corpus, y compris une longue traîne de notices manifestement hors sujet.

ASReview procède autrement. Après quelques décisions initiales, un modèle d'apprentissage automatique **classe en continu** toutes les références non encore triées, de la plus probablement pertinente à la moins probable. Vous lisez toujours vous-même chaque titre-résumé et vous décidez « pertinent » ou « non pertinent » — vous êtes *l'oracle*. Mais à chaque décision, le modèle réapprend et réordonne la pile. C'est le principe du **Researcher-in-the-loop** : la machine classe, l'humain juge.

Conséquence pratique : les références pertinentes remontent rapidement en tête. Vous les rencontrez tôt, en rafale. Et comme la traîne de notices non pertinentes se retrouve releguée à la fin, vous pouvez — avec une règle d'arrêt explicite — cesser le tri avant d'avoir tout lu.

Le cycle d'apprentissage actif, en quatre temps	
1. Connaissances préalables	Vous fournissez au moins une référence pertinente et une non pertinente pour amorcer le modèle.
2. Classement	Le modèle ordonne toutes les références restantes par probabilité de pertinence.
3. Décision humaine	Vous lisez la référence la mieux classée et tranchez : pertinent ou non.
4. Réapprentissage	Le modèle intègre votre décision et reclasse la pile. On répète jusqu'à l'arrêt.

ÉTAPE 1

Installer ASReview en local

ASReview LAB s'installe et s'exécute entièrement sur votre ordinateur. Vos données ne quittent jamais votre poste — un avantage net pour la souveraineté des données.

Pré-requis

ASReview LAB est un logiciel Python. Il vous faut une installation récente de **Python** (version 3.10 ou plus récente) et savoir ouvrir un terminal. Ce n'est pas un installateur « double-clic », mais les commandes se comptent sur les doigts d'une main.

Installation pas-à-pas

Créez d'abord un environnement virtuel dédié, pour isoler ASReview du reste du système :

```
python -m venv asreview-env
# Windows :   asreview-env\Scripts\activate
# macOS/Linux : source asreview-env/bin/activate
```

Installez ensuite ASReview avec pip, puis lancez l'interface :

```
pip install asreview
asreview lab
```

ASReview LAB s'ouvre alors dans votre navigateur web. Malgré l'apparence d'une application web, **tout s'exécute en local** : aucune donnée n'est envoyée sur Internet.

Modèles avancés. Les modèles multilingues et sémantiques requièrent l'extension *Dory*, à installer séparément : `pip install asreview-dory`. Une alternative à l'installation Python existe via Docker.

Quel matériel ?

Usage	Matériel suffisant
Modèle par défaut (ELAS Ultra)	N'importe quel ordinateur portable ou de bureau moderne. Léger et rapide.
Modèles Multilingual / Heavy (extension Dory)	Processeur multicœur, au moins 16 Go de mémoire vive ; une carte graphique dédiée accélère nettement le traitement.

ÉTAPE 2

Préparer ses données

L'outil classe ce que vous lui donnez. Un fichier de références bien préparé est la condition d'un tri efficace.

Le format du fichier

ASReview importe les formats de références courants : **RIS**, **CSV**, **TSV** et **Excel**. Ce sont les formats d'export standards des bases de données bibliographiques (PubMed, Scopus, Web of Science, etc.) et des gestionnaires de références (Zotero, EndNote, Mendeley).

Ce qu'une bonne notice contient

Pour ASReview, une « notice » est l'unité à trier. Idéalement, chaque notice comporte un **titre** et un **résumé** — et, si possible, des mots-clés. Le modèle apprend à partir du texte : une notice sans résumé ne lui offre presque rien sur quoi travailler. Avant l'import, vérifiez la proportion de résumés manquants.

Dédupliquer d'abord

Quand on interroge plusieurs bases de données, le même article revient souvent plusieurs fois. **Dédupliquez votre corpus avant l'import.** Trier deux fois la même notice gaspille du temps et peut brouiller le modèle.

Données partiellement étiquetées. Si une partie de votre corpus est déjà triée — par exemple lors de la mise à jour d'une revue — ASReview sait l'exploiter : les étiquettes connues servent directement à entraîner le modèle dès le départ.

RÉFÉRENCE

Les options en détail

ASReview offre des modèles préconfigurés — suffisants pour la grande majorité des projets — et la possibilité de composer un modèle sur mesure.

Les modèles préconfigurés « ELAS »

Les modèles ELAS (du nom de la mascotte d'ASReview) sont des combinaisons d'options déjà optimisées par l'équipe d'Utrecht. Trois familles couvrent l'essentiel :

Modèle	Pour quel usage	Exigences
ELAS Ultra (série u)	Le choix par défaut. Rapide, léger, excellent dans la grande majorité des cas. Commencez par là.	Aucune — disponible d'emblée.
ELAS Multilingual (série l)	Corpus contenant plusieurs langues. Comprend plus de 100 langues.	Extension Dory + matériel costaud.
ELAS Heavy (série h)	Compréhension sémantique fine du texte, au-delà des seuls mots.	Extension Dory + matériel costaud ; plus lent.

Bonne nouvelle : vous pouvez **changer de modèle en cours de tri**. Beaucoup d'équipes commencent avec ELAS Ultra (instantané) et basculent plus tard vers un modèle sémantique, une fois suffisamment de décisions accumulées.

Les quatre composantes d'un modèle

Sous le capot, tout modèle ASReview combine quatre composantes :

Composante	Rôle et options
Extracteur de caractéristiques	Transforme le texte en vecteurs numériques. De base : TF-IDF, OneHot. Via Dory : doc2vec, sbert, multilingual-e5, mxbai-embed, etc.
Classificateur	Prédit la pertinence à partir des vecteurs. De base : Naïve Bayes, SVM, forêt aléatoire, régression logistique. Via Dory : réseaux de neurones, XGBoost, AdaBoost.
Stratégie de requête	Décide quelle référence vous présenter ensuite. Maximum (la plus probablement pertinente, par défaut), mixte, incertitude, aléatoire, top-down.
Équilibrage	Compense la rareté des références pertinentes face à la masse de non pertinentes, pour que le modèle apprenne quand même bien.

Faut-il composer son propre modèle ? Rarement. Le modèle ELAS Ultra par défaut a été optimisé sur des dizaines de revues réelles. Réservez les modèles sur mesure aux cas particuliers — et testez-les d'abord en mode simulation sur un jeu de données déjà étiqueté.

ÉTAPE 3

Les connaissances préalables

Pour démarrer, le modèle a besoin d'au moins un exemple de chaque catégorie : une référence pertinente et une non pertinente. Ces exemples — les priors — amorcent l'apprentissage.

ASReview propose deux façons de les fournir. **Rechercher des références connues** : si vous connaissez déjà quelques articles centraux de votre sujet, recherchez-les dans votre corpus et marquez-les comme pertinents. C'est l'approche recommandée. À défaut, ASReview vous présente des notices **aléatoires** jusqu'à ce que vous en ayez marqué au moins une de chaque catégorie.

Quelques bons priors (typiquement de 1 à 5 références pertinentes, et autant de non pertinentes) suffisent. Veillez seulement à ce que vos exemples pertinents reflètent la **diversité** de ce que vous cherchez : si vous n'amorcez le modèle qu'avec un seul sous-thème, il risque de sous-classer les autres.

ÉTAPE 4

La règle d'arrêt

Comme vous ne lisez pas tout le corpus, la vraie question méthodologique est : quand s'arrêter ? Décidez-le à l'avance, pas sur le moment.

ASReview ne décrète pas un point d'arrêt à votre place — la décision vous revient. Le tableau de bord aide en affichant la progression et le nombre de notices non pertinentes consécutives. La référence méthodologique est la **procédure SAFE** (Boetje & van de Schoot, 2024), une heuristique d'arrêt prudente. Une adaptation pratique courante consiste à poursuivre le tri jusqu'à ce que les trois conditions suivantes soient réunies :

Condition	Détail
1. Au moins 10 % du corpus est trié	Un plancher minimal pour éviter d'arrêter trop tôt.
2. Environ deux fois le nombre estimé de pertinents est trié	Estimez d'abord grossièrement combien votre corpus contient de références pertinentes, puis visez le double.
3. Environ 50 notices non pertinentes d'affilée	Signe que le modèle ne trouve plus rien de pertinent à vous proposer.

Notez le seuil que vous adoptez **avant** de commencer, consignez-le (le gabarit de configuration a un onglet pour cela), et respectez-le. Pour une revue systématique destinée à la publication, plusieurs équipes adoptent un seuil plus conservateur et conservent en parallèle un second réviseur humain sur un échantillon du corpus.

OUTIL

Arbre de décision : quel modèle choisir ?

Une lecture rapide pour trancher le choix du modèle. En cas de doute, ELAS Ultra est toujours un bon point de départ.

Étape 1 Vos références sont-elles dans plusieurs langues ?

OUI

ELAS Multilingual

Installez l'extension Dory. Prévoyez du matériel costaud (16 Go+ de mémoire).

NON

Passez à l'étape 2.

Étape 2 Besoin d'une compréhension sémantique fine, ou mise à jour d'une revue existante ?

OUI + MATÉRIEL PUISSANT

ELAS Heavy

Extension Dory requise. Plus lent, mais plus fin. Astuce : démarrez sur Ultra, basculez ensuite.

NON, OU MATÉRIEL STANDARD

ELAS Ultra (par défaut)

Rapide, léger, disponible d'emblée. Le bon choix pour la grande majorité des projets.

OUTIL

Checklist pas-à-pas

Le flux de travail complet, du premier export à la documentation finale. À imprimer et cocher au fur et à mesure.

Phase 1 — Préparation

- ☐ Définir la question et les critères d'inclusion / exclusion de la revue
- ☐ Réaliser la recherche dans les bases de données et exporter les résultats
- ☐ Dédupliquer le corpus avant l'import
- ☐ Vérifier la présence des titres et des résumés ; compléter les résumés manquants
- ☐ Enregistrer le fichier dans un format pris en charge (RIS, CSV, TSV ou Excel)

Phase 2 — Création du projet

- ☐ Installer ASReview LAB (et l'extension Dory si un modèle avancé est prévu)
- ☐ Lancer l'interface avec la commande « asreview lab »
- ☐ Créer un nouveau projet de type Review (mode Oracle)
- ☐ Importer le fichier de références et nommer le projet

Phase 3 — Configuration

- ☐ Choisir le modèle (ELAS Ultra par défaut ; voir l'arbre de décision)
- ☐ Fournir les connaissances préalables : au moins une référence pertinente et une non pertinente
- ☐ Vérifier que les exemples pertinents reflètent la diversité du sujet recherché
- ☐ Consigner la configuration retenue dans le gabarit Excel

Phase 4 — Tri (screening)

- ☐ Définir et noter la règle d'arrêt AVANT de commencer (procédure SAFE)
- ☐ Trier les références une à une en lisant chaque titre-résumé
- ☐ Surveiller le tableau de bord : progression et notices non pertinentes consécutives
- ☐ Tenir un journal de tri (nombre trié, pertinents trouvés, observations)
- ☐ Appliquer la règle d'arrêt une fois ses conditions réunies

Phase 5 — Clôture et rapport

- ☐ Marquer le projet comme terminé
- ☐ Exporter le jeu de données étiqueté et le projet complet (fichier .asreview)
- ☐ Documenter la version d'ASReview et la configuration utilisées
- ☐ Rapporter la démarche dans la section « méthodes » (PRISMA / PRISMA-trAlce)
- ☐ Conserver les données préliminaires et finales pour la reproductibilité

OUTIL COMPLÉMENTAIRE

Le gabarit de configuration

Documenter ses choix n'est pas une coquetterie : c'est ce qui rend un tri assisté par IA reproductible et publiable. Le gabarit de configuration (fichier Excel disponible sur benoitplante.com) réunit, en quelques onglets, les métadonnées du projet, le modèle et les options retenus, les connaissances préalables, la règle d'arrêt, un journal de tri et une section « rapport » alignée sur les attentes des grilles comme PRISMA.

SOURCES

Pour aller plus loin

Ressources officielles

- Site officiel d'ASReview — asreview.nl
- Documentation technique d'ASReview LAB — asreview.readthedocs.io
- Bibliothèque Zotero publique des publications ayant utilisé ASReview — zotero.org/groups/4597652/asreview_public

Validation scientifique

- van de Schoot, R., de Bruin, J., Schram, R. et al. (2021). An open source machine learning framework for efficient and transparent systematic reviews. *Nature Machine Intelligence*, 3, 125-133.
- de Bruin, J., Lombaers, P., Kaandorp, C. et al. (2025). ASReview LAB v.2: Open-source text screening with multiple agents and a crowd of experts. *Patterns*, 6(7), 101318.
- Boetje, J., & van de Schoot, R. (2024). The SAFE procedure: a practical stopping heuristic for active learning-based screening in systematic reviews and meta-analyses. *Systematic Reviews*, 13, 81.

Guide préparé par Benoit Plante — consultant en IA open-source et locale pour la recherche. Version interactive, questionnaire d'orientation et gabarit Excel sur benoitplante.com/ressources.